вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
30 юни 2025

Зад. 1 (**5** точки)**.** Докажете, че за всеки краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$ съществува краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, такъв че $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{N})$.

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятието изоморфизъм за крайни детерминирани автомати. (**1** т.)
Докажете твърдението за връзка между изоморфизма и разширените функции на преходите. (**1** т.)
Докажете, че изоморфните автомати имат едни и същи езици. (**1** т.)
Съществуват ли краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ и изоморфизъм от $\mathcal{A}$ към $\mathcal{A}$, който е различен от идентитета? Отговорът да се обоснове. (**2** т.)

Зад. 3 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятието еквивалентност на състояния на краен детерминиран автомат. (**1** т.)
Опишете формално как по даден краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ се получава съответният краен детерминиран автомат $\mathcal{A}'$ със сливане на еквивалентните състояния. (**1** т.)
Изисква се доказателство, че $\mathcal{A}'$ е минимален и, че разпознава същия език като $\mathcal{A}$. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
30 юни 2025

Зад. 1 (**5** точки)**.** Докажете, че за всеки краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$ съществува краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, такъв че $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{N})$.

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятието изоморфизъм за крайни детерминирани автомати. (**1** т.)
Докажете твърдението за връзка между изоморфизма и разширените функции на преходите. (**1** т.)
Докажете, че изоморфните автомати имат едни и същи езици. (**1** т.)
Съществуват ли краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ и изоморфизъм от $\mathcal{A}$ към $\mathcal{A}$, който е различен от идентитета? Отговорът да се обоснове. (**2** т.)

Зад. 3 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятието еквивалентност на състояния на краен детерминиран автомат. (**1** т.)
Опишете формално как по даден краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ се получава съответният краен детерминиран автомат $\mathcal{A}'$ със сливане на еквивалентните състояния. (**1** т.)
Изисква се доказателство, че $\mathcal{A}'$ е минимален и, че разпознава същия език като $\mathcal{A}$. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
30 юни 2025

Зад. 1 (**5** точки)**.** Докажете, че за всеки краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$ съществува краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, такъв че $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{N})$.

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятието изоморфизъм за крайни детерминирани автомати. (**1** т.)
Докажете твърдението за връзка между изоморфизма и разширените функции на преходите. (**1** т.)
Докажете, че изоморфните автомати имат едни и същи езици. (**1** т.)
Съществуват ли краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ и изоморфизъм от $\mathcal{A}$ към $\mathcal{A}$, който е различен от идентитета? Отговорът да се обоснове. (**2** т.)

Зад. 3 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятието еквивалентност на състояния на краен детерминиран автомат. (**1** т.)
Опишете формално как по даден краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ се получава съответният краен детерминиран автомат $\mathcal{A}'$ със сливане на еквивалентните състояния. (**1** т.)
Изисква се доказателство, че $\mathcal{A}'$ е минимален и, че разпознава същия език като $\mathcal{A}$. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
30 юни 2025

Зад. 1 (**5** точки)**.** Докажете, че за всеки краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$ съществува краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, такъв че $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{N})$.

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятието изоморфизъм за крайни детерминирани автомати. (**1** т.)
Докажете твърдението за връзка между изоморфизма и разширените функции на преходите. (**1** т.)
Докажете, че изоморфните автомати имат едни и същи езици. (**1** т.)
Съществуват ли краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ и изоморфизъм от $\mathcal{A}$ към $\mathcal{A}$, който е различен от идентитета? Отговорът да се обоснове. (**2** т.)

Зад. 3 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятието еквивалентност на състояния на краен детерминиран автомат. (**1** т.)
Опишете формално как по даден краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ се получава съответният краен детерминиран автомат $\mathcal{A}'$ със сливане на еквивалентните състояния. (**1** т.)
Изисква се доказателство, че $\mathcal{A}'$ е минимален и, че разпознава същия език като $\mathcal{A}$. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
30 юни 2025

Зад. 1 (**5** точки)**.** Докажете, че за всеки краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$ съществува краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, такъв че $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{N})$.

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятието изоморфизъм за крайни детерминирани автомати. (**1** т.)
Докажете твърдението за връзка между изоморфизма и разширените функции на преходите. (**1** т.)
Докажете, че изоморфните автомати имат едни и същи езици. (**1** т.)
Съществуват ли краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ и изоморфизъм от $\mathcal{A}$ към $\mathcal{A}$, който е различен от идентитета? Отговорът да се обоснове. (**2** т.)

Зад. 3 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятието еквивалентност на състояния на краен детерминиран автомат. (**1** т.)
Опишете формално как по даден краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ се получава съответният краен детерминиран автомат $\mathcal{A}'$ със сливане на еквивалентните състояния. (**1** т.)
Изисква се доказателство, че $\mathcal{A}'$ е минимален и, че разпознава същия език като $\mathcal{A}$. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
30 юни 2025

Зад. 1 (**5** точки)**.** Докажете, че за всеки краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$ съществува краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, такъв че $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{N})$.

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятието изоморфизъм за крайни детерминирани автомати. (**1** т.)
Докажете твърдението за връзка между изоморфизма и разширените функции на преходите. (**1** т.)
Докажете, че изоморфните автомати имат едни и същи езици. (**1** т.)
Съществуват ли краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ и изоморфизъм от $\mathcal{A}$ към $\mathcal{A}$, който е различен от идентитета? Отговорът да се обоснове. (**2** т.)

Зад. 3 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятието еквивалентност на състояния на краен детерминиран автомат. (**1** т.)
Опишете формално как по даден краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$ се получава съответният краен детерминиран автомат $\mathcal{A}'$ със сливане на еквивалентните състояния. (**1** т.)
Изисква се доказателство, че $\mathcal{A}'$ е минимален и, че разпознава същия език като $\mathcal{A}$. (**3** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!